NeuMathe 题库导出

共 32 道题目 | 2025-12-19 17:10

1.

三维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，那么（）

A $\alpha=0$

B $\alpha^T\beta=0$ 【答案】

C $\alpha\beta^T=0$

D $\alpha=0$ 或 $\beta=0$

【解析】

由正交向量的定义可知

2.

已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|a|=1,|b|=\sqrt{2}$，且向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 正交，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$的夹角为（ ）

A $30°$

B $45°$ 【答案】

C $75°$

D $135°$

【解析】

由于 $[a,a-b]=[a,a]-[a,b]=0\Rightarrow[a,b]=|a|^2=1$，因此 $\langle a,b\rangle=\arccos\frac{[a,b]}{|a||b|}=\arccos\frac{1}{1\times\sqrt{2}}\Rightarrow\langle a,b\rangle=45°$

3.

在平面 $\triangle ABC$ 中，$|\overrightarrow{BC}|=5,|\overrightarrow{AC}|=8,\angle ACB=60°$，则内积 $[\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}]$ 的值为（ ）

A 10

B -10

C -20 【答案】

D 20

【解析】

由于 $[\overrightarrow{BC},\overrightarrow{CA}]=-|\overrightarrow{BC}||\overrightarrow{CA}|\cos\angle ACB=-5\times8\times\cos\frac{\pi}{3}=-20$

4.

设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 都是三阶矩阵，且 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\alpha\\2\gamma_2\\3\gamma_3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}\beta\\\gamma_2\\\gamma_3\end{pmatrix}$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3$ 均是三维向量，$|A|=15,|B|=3$ 则行列式 $|A-B|=()$

(A) 1

(B) 3

(C) 0

(D) -1 【答案】

【解析】

$|\mathbf{A}|=6\begin{vmatrix}\alpha\\\gamma_2\\\gamma_3\end{vmatrix}=15\Rightarrow\begin{vmatrix}\alpha\\\gamma_2\\\gamma_3\end{vmatrix}=\frac{5}{2},|B|=\begin{vmatrix}\beta\\\gamma_2\\\gamma_3\end{vmatrix}=3$ 故

$|\mathbf{A}-\mathbf{B}|=\begin{vmatrix}\alpha-\beta\\\gamma_2\\2\gamma_3\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}\alpha-\beta\\\gamma_2\\\gamma_3\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}\alpha\\\gamma_2\\\gamma_3\end{vmatrix}-2\begin{vmatrix}\beta\\\gamma_2\\\gamma_3\end{vmatrix}=-1$

5.

已知二维向量 $\boldsymbol{a}=(3,1),\boldsymbol{b}=(x,-3)$，且向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 正交，则 $\boldsymbol{x}=(\quad)$

(A) 3

(B) -1

(C) 1 【答案】

(D) -3

【解析】

由于向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 正交，所以 $[\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}]=0\Rightarrow 3x-3=0\Rightarrow x=1$,

---

6.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(4,1,3,-2),\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,-3,2),\boldsymbol{\alpha}_3=(16,9,1,-3)$ 则 $3\boldsymbol{\alpha}_1+5\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=(\quad)$

(A) $(1,4,7,-7)$

(B) $(1,4,5,-7)$

(C) $(1,4,-7,7)$ 【答案】

(D) $(1,4,-5,7)$

【解析】

$3\boldsymbol{\alpha}_1+5\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=3(4,1,3,-2)+5(1,2,-3,2)-(16,9,1,-3)=(1,4,-7,7)$

7.

设 $\alpha_1=(2,1,0,2,4)^T,\alpha_2=(-2,1,2,3,0)^T$，则 $|\alpha_1|$ 和 (α_1,α_2) 分别等于（）

(A) 5, 3 【答案】

(B) 25, 3

(C) 25, 12

(D) 5, 0

【解析】

$|\alpha_1|=\sqrt{[\alpha_1,\alpha_1]}=5,\quad(\alpha_1,\quad\alpha_2)=\alpha_1^T\alpha_2=3.$

8.

计算 $2\alpha_1+\alpha_2=(\quad)$，其中 $\alpha_1=(4,3,2,5)^T,\alpha_2=(2,1,0,3)^T.$

(A) $(10,6,4,13)^T$

(B) $(1,7,4,13)$

(C) $(10,7,4,13)^T$ 【答案】

(D) $(8,7,4,13)^T$

【解析】

$2\alpha_1+\alpha_2=2(4,3,2,5)^T+(2,1,0,3)^T=(10,7,4,13)^T$

9.

向量 $4\alpha=(\quad)$，其中 $\alpha=(2,0,2,1)^T.$

(A) $(2,0,2,4)^T$

(B) $(8,0,2,1)^T$

(C) $(8,0,8,4)^T$ 【答案】

(D) $(2,0,8,1)^T$

【解析】

$4\alpha=4(2,0,2,1)^T=(8,0,8,4)^T.$

10.

设 $\mathbf{A}=(\alpha,\gamma_1,\gamma_2),B=(\beta,\gamma_1,\gamma_2)$ 均是三阶方阵，$\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2$ 是三维列向量，若 $|A|=2,|B|=3$，则 $|A+B|=(\quad)$

(A) 20 【答案】

(B) 5

(C) 40

(D) 10

【解析】

$|\mathbf{A}+\mathbf{B}|=|\alpha+\beta,2\gamma_1,2\gamma_2|=4|\alpha,\gamma_1,\gamma_2|+4|\beta,\gamma_1,\gamma_2|=4\times2+4\times3=20$

11.

设 $\alpha_1=(1,3,-3,0,9)^T,\alpha_2=(2,-1,0,3,1)^T$，则 $|\alpha_1|$ 和 (α_1,α_2) 分别等于（ ）

(A) $9,8$

(B) $10,\quad 14$

(C) $9,15$

(D) $10,8$ 【答案】

【解析】

$|\alpha_1|=\sqrt{[\alpha_1,\alpha_1]}=10$ 和 $(\alpha_1,\quad\alpha_2)=\alpha_1^T\alpha_2=8$

12.

向量 $2\alpha=(\quad)$，其中 $\alpha=(2,3,2,1)^T$.

(A) $(4,3,4,2)^T$

(B) $(4,6,4,2)^T$ 【答案】

(C) $(4,6,2,2)^T$

(D) $(2,6,4,2)^T$

【解析】

$2\alpha=2(2,3,2,1)^T=(4,6,4,2)^T$

13.

计算 $2\alpha_1+3\alpha_2=(\quad)$，其中 $\alpha_1=(0,1,3)^T,\alpha_2=(2,0,1)^T$.

A $(6,0,9)^T$

B $(0,2,9)^T$

C $(6,2,6)^T$

D $(6,2,9)^T$ 【答案】

【解析】

$2\alpha_1+3\alpha_2=2(0,1,3)^T+3(2,0,1)^T=(6,2,9)^T$

14.

如果 $\alpha_1-\alpha+2\alpha_2=0$，则向量 $\alpha=(\quad)$，其中 $\alpha_1=(0,1,0,2,3)^T,\alpha_2=(2,1,0,3,1)^T$.

A $(2,3,0,8,5)^T$

B $(4,1,0,8,5)^T$

C $(4,3,0,5,5)^T$

D $(4,3,0,8,5)^T$ 【答案】

【解析】

由 $\alpha_1-\alpha+2\alpha_2=0$ 得 $\alpha=\alpha_1+2\alpha_2=(0,1,0,2,3)^T+2(2,1,0,3,1)^T=(4,3,0,8,5)^T$

15.

已知向量 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(3,2,1)^T$ 则 $3\alpha_1+2\alpha_2=(\quad)$

A $(9,10,11)^T$ 【答案】

B $(10,9,11)^T$

C $(9,12,11)^T$

D $(10,12,11)^T$

【解析】

$3\alpha_1+2\alpha_2=3(1,2,3)+2(3,2,1)=(3,6,9)+(6,4,2)=(9,10,11)$

16.

计算 $\alpha_1+2\alpha_2=(\quad)$，其中 $\alpha_1=(0,1,2,3)^T,\alpha_2=(2,0,0,1)^T$.

A $(4,0,0,2)^T$

B $(4,1,2,3)^T$

C $(0,1,2,5)^T$

D $(4,1,2,5)^T$ 【答案】

【解析】

$\alpha_1+2\alpha_2=(0,1,2,3)^T+2(2,0,0,1)^T=(4,1,2,5)^T$

17.

计算 $3\alpha_1+2\alpha_2=(\quad)$，其中 $\alpha_1=(4,3,2,5)^T,\alpha_2=(2,1,0,3)^T$.

A $(6,1,6,21)^T$

B $(16,11,6,1)^T$

C $(16,11,6,21)^T$ 【答案】

D $(16,11,2,21)^T$

【解析】

$3\alpha_1+2\alpha_2=3(4,3,2,5)^T+2(2,1,0,3)^T=(16,11,6,21)^T$

18.

如果 $\alpha_1-2\alpha+2\alpha_2=0$，则向量 $\alpha=(\quad)$，其中 $\alpha_1=(0,2,0,2,2)^T$，$\alpha_2=(2,1,0,3,1)^T$.

A $(4,2,0,4,2)^T$

B $(2,2,0,4,2)^T$ 【答案】

C $(2,4,0,4,2)^T$

D $(2,2,4,4,2)$

【解析】

由 $\alpha_1-2\alpha+2\alpha_2=0$ 得 $\alpha=\frac{1}{2}\alpha_1+\alpha_2=\frac{1}{2}(0,2,0,2,2)^T+(2,1,0,3,1)^T=(2,2,0,4,2)^T$

19.

设 a、b 为两个二维单位向量，且向量 a 与向量 b 正交，那么下列四个等式

(1) $|a|=|b|$;

(2) $|a+b|=|a-b|$;

(3) $[a,b+a]=0$;

(4) $|a+b|^2=|a|^2+|b|^2$.

其中正确等式个数为（）

A 0

B 2

C 3 【答案】

D 1

【解析】

(1) $|a|=|b|=1$

(2) $|a+b|=\sqrt{[a+b,a+b]}=\sqrt{|a|^2+|b|^2},|a-b|=\sqrt{[a-b,a-b]}=\sqrt{|a|^2+|b|^2}$

(3) $[a,b+a]=[a,b]+[a,a]=1$

(4) $|a+b|=\sqrt{[a+b,a+b]}=\sqrt{|a|^2+|b|^2}\Rightarrow|a+b|^2=|a|^2+|b|^2$

20.

设向量 $a=(1,-2),b=(-3,4),c=(3,2)$，则内积 $[a+2b,c]=(\quad)$

A 0

B -11

C -3 【答案】

D $(-15,12)$

【解析】

由于 $[a+2b,c]=[a,c]+2[b,c]=1\times3-2\times2+2\times[(-3\times3)+4\times2]=-3$

21.

已知 $|a|=1,|b|=6,[a,(b-a)]=2$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 的夹角是（ ）

A $\frac{\pi}{6}$

B $\frac{\pi}{4}$

C $\frac{\pi}{3}$ 【答案】

D $\frac{\pi}{2}$

【解析】

由于 $[a,b-a]=[a,b]-|a|^2=2\Rightarrow[a,b]=3$，所以：

$$\langle a,b\rangle=\arccos\frac{[a,b]}{|a||b|}=\arccos\frac{3}{1\times6}=\arccos\frac{1}{2}$$，所以$\langle a,b\rangle=\frac{\pi}{3}$

22.

设 α,β,γ 都是 n 维向量，k,l 是数，下列运算不成立的是（）

A α,β 对应分量成比例，可以说明 $\alpha=\beta$ 【答案】

B $\alpha+\beta=\beta+\alpha$

C $\alpha+(-\alpha)=0$

D $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

【解析】

由向量运算性质知，向量加法满足交换律和结合律，且存在负向量使 $\alpha+(-\alpha)=0$。而 α,β 对应分量成比例仅表示两向量共线，不能推出 $\alpha=\beta$。

23.

设 $\alpha=(2,0,-1,3)^T,\beta=(1,7,4,-2)^T,\gamma=(0,1,0,1)^T$. 为 4 维列向量,
那么 $2\alpha+\beta-3\gamma=()$

A $(5,3,0,2)^T$

B $(5,4,0,1)^T$

C $(5,4,1,2)^T$

D $(5,4,2,1)^T$ 【答案】

【解析】

$2\alpha+\beta-3\gamma=2(2,0,-1,3)^T+(1,7,4,-2)^T-3(0,1,0,1)^T=(5,4,2,1)^T$

24.

设 $v_1=(1,1,0)^T, v_2=(0,1,1)^T, v_3=(3,4,0)^T$ 为列向量，则 $3v_1+2v_2-v_3=(\quad)$

A $(1,0,2)^T$

B $(0,1,2)^T$ 【答案】

C $(0,2,1)^T$

D $(1,2,0)^T$

【解析】

$3v_1+2v_2-v_3=3(1,1,0)^T+2(0,1,1)^T-(3,4,0)^T=(0,1,2)^T$

25.

设 $A=(\alpha,\gamma_1,\gamma_2), B=(\beta,\gamma_1,\gamma_2)$ 均是三阶方阵，$\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2$ 是三维列向量，若 $|A|=2,|B|=3$，则 $|A+2B|=(\quad)$

A 6

B 8

C 72 【答案】

D 54

【解析】

$|A+2B|=|\alpha+2\beta,3\gamma_1,3\gamma_2|=3^2|\alpha+2\beta,\gamma_1,\gamma_2|=9(|\alpha,\gamma_1,\gamma_2|+2|\beta,\gamma_1,\gamma_2|)=9(|A|+2|B|)=9(2+2\times3)=72$

26.

设四阶方阵 $A=(\zeta,\alpha,\beta,\gamma), B=(\eta,\beta,\gamma,\alpha)$，已知行列式 $|A|=1,|B|=2$，则行列式 $|A+B|=(\quad)$

A 4

B 8

C 6 【答案】

D 12

【解析】

$$\begin{aligned}|A+B|&=|\zeta+\eta,\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha|\\&=|\zeta,\alpha,\beta,\gamma|+|\zeta,\beta,\gamma,\alpha|+|\eta,\alpha,\beta,\gamma|+|\eta,\beta,\gamma,\alpha|\\&=2|\zeta,\alpha,\beta,\gamma|+2|\eta,\beta,\gamma,\alpha|=2\times1+2\times2=6\end{aligned}$$

27.

设 $3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=5(\alpha_3+\alpha)$，其中 $\alpha_1=(2,5,1,3)^T,\alpha_2=(10,1,5,10)^T,\alpha_3=(4,1,-1,1)^T$，则 $\alpha=$（　）

A $(1,3,5,6)^T$

B $(1,2,3,4)^T$ 【答案】

C $(5,3,4,1)^T$

D $(2,3,4,5)^T$

【解析】

$3\alpha_1-3\alpha+2\alpha_2+2\alpha=5\alpha_3+5\alpha$ 得

$\alpha=\frac{1}{6}(3\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3)=\frac{1}{6}(6,12,18,24)^T=(1,2,3,4)^T$

28.

设向量 $\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\1\\5\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}10\\5\\1\\10\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\4\end{pmatrix}$，向量 β 满足 $3(\alpha_1-\beta)+2(\alpha_2-\beta)=5(\alpha_3+\beta)$，则 $\beta=$（　）

A $\begin{pmatrix}2.4\\1.8\\1.2\\1.6\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}2.4\\1.8\\0.2\\0.6\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2.4\\1.8\\1.2\\0.6\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}2.4\\0.8\\1.2\\0.6\end{pmatrix}$

【解析】

由 $3(\alpha_1-\beta)+2(\alpha_2-\beta)=5(\alpha_3+\beta)$ 整理得 $10\beta=3\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3$，即 $\beta=\frac{1}{10}(3\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3)$。代入数据计算得 $\beta=\frac{1}{10}\begin{pmatrix}24\\18\\12\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2.4\\1.8\\1.2\\0.6\end{pmatrix}$。

29.

已知下列命题中：

(1) 若 $k \in \mathbb{R}$，且 $kb=0$，则 $k=0$ 或 $b=0$；

(2) 若 $[a,b]=0$，则 $a=0$ 或 $b=0$；

(3) 若不平行的两个非零向量 a,b 满足 $|a|=|b|$，则 $[a+b,a-b]=0$；

(4) 若向量 a 与 b 夹角为零，则 $|[a,b]|=|a||b|$。

其中正确的个数是（　）

【答案】

A 3

B 1

C 2

D 0

【解析】

(1) 正确。由数乘向量的定义可知，若 $kb=0$，则 $k=0$ 或 $b=0$。

(2) 错误，反例：a,b 正交时 $[a,b]=0$，但 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$。

(3) 正确。$[a+b,a-b]=[a,a]-[a,b]+[b,a]-[b,b]=|a|^2-|b|^2$。因为 $|a|=|b|$，所以原式 $=0$。

(4) 正确。$|[a,b]|=||a||b|\cos 0|=|a||b|$。

综上所述，正确的命题有 (1)(3)(4)，共 3 个。

30.

设向量 $\alpha_1=(2,5,1,3),\alpha_2=(10,1,5,10),\alpha_3=(4,1,-1,1)$，向量 α 满足 $3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=2(\alpha_3-\alpha)$，则 $\alpha=$

A $(18,-15,-15,27)$

B $(18,-15,15,-27)$

C $(-18,15,-15,-27)$

【答案】

D $(-18,-15,-15,-27)$

【解析】

$3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=2(\alpha_3-\alpha) \Rightarrow \alpha=2\alpha_3-3\alpha_1-2\alpha_2$ 即

$\alpha=2(4,1,-1,1)-3(2,5,1,3)-2(10,1,5,10)=(-18,-15,-15,-27)$

31.

若二维向量 e_1, e_2 是夹角为 $\frac{\pi}{3}$ 的单位向量，且 $a=2e_1+e_2, b=-3e_1+2e_2$，则两向量的内积 $[a,b]=(\quad)$

【答案】

A $-\frac{7}{2}$

B 1

C -4

D $\frac{7}{2}$

【解析】

$[a,b]=[2e_1+e_2,-3e_1+2e_2]=-6|e_1|^2+(4-3)[e_1,e_2]+2|e_2|^2=-6+|e_1||e_2|\cos\frac{\pi}{3}+2=-\frac{7}{2}$

32.

若 a,b 是非零向量且满足 $(a-2b)$ 与 a 正交，$(b-2a)$ 与 b 正交，则 a 与 b 的夹角是

【答案】

A $\frac{\pi}{3}$

B $\frac{5\pi}{6}$

C $\frac{2\pi}{3}$

D $\frac{\pi}{6}$

【解析】

由题意$[a-2b,a]=|a|^2-2[a,b]=0$，所以

$[b-2a,b]=|b|^2-2[a,b]=0$

$\langle a,b\rangle=\arccos\frac{[a,b]}{|a||b|}=\arccos\frac{[a,b]}{\sqrt{2[a,b]}\sqrt{2[a,b]}}=\arccos\frac{1}{2}$，所以$\langle a,b\rangle=\frac{\pi}{3}$